Green AI
LITERACY



GREEN AI LITERACY

FACILITATOR GUIDE

Olimpiade
Madrasah Indonesia

MAN INSAN CENDEKIA
PADANG PARIAMAN

Written By:



OMI

OLIMPIADE
MADRASAH
INDONESIA

2026



FACILITATOR GUIDE



اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia,Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."

Qs. Al-Alaq : 1-5

Untuk Fasilitator Green AI

Selamat datang di Green AI Facilitator Guide.

Pembelajaran Green AI bukan hanya tentang mengenalkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan bekerja, tetapi juga mengajak peserta didik memahami konsekuensi dari setiap penggunaannya. Di balik sebuah pertanyaan, jawaban, dan interaksi dengan AI, terdapat sumber daya komputasi, energi, perangkat keras, serta dampak lingkungan yang sering kali tidak terlihat.

Panduan ini disusun untuk membantu fasilitator mendampingi proses pembelajaran Green AI secara terarah dan bermakna. Di dalamnya terdapat alur kegiatan, pendekatan pembelajaran, aktivitas, asesmen, serta ruang untuk refleksi yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik memahami kapan AI diperlukan, bagaimana menggunakannya secara efisien, dan bagaimana tetap mempertahankan peran manusia dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan.

Peran fasilitator bukan sekadar menyampaikan materi. Fasilitator membantu peserta didik bertanya, mempertimbangkan, mencoba, mengevaluasi, dan mengambil keputusan. Karena itu, tidak ada satu cara pun yang harus diterapkan secara kaku. Sesuaikan aktivitas dengan karakteristik peserta didik, konteks pembelajaran, serta waktu dan sumber daya yang tersedia.

Gunakan panduan ini bukan sebagai buku instruksi yang harus diikuti kata demi kata, tetapi sebagai peta untuk menciptakan pengalaman belajar Green AI yang relevan, kritis, dan reflektif.

Pada akhirnya, tujuan pembelajaran ini bukan agar peserta didik menggunakan AI sesedikit mungkin, melainkan agar mereka mampu menggunakannya secara sadar, proporsional, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Guide thoughtfully. Facilitate meaningfully. Grow sustainable AI habits.



Muhammad Fauzan Hidayat
Peneliti



Alfiraqa Ryeva
Peneliti



Muhammad Aiman Afif
Peneliti



Ratna Murni, S.S, M.Pd.
Pembimbing

DAFTAR ISI

Pembuka I
Panduan label III
Gambaran Program 1
Persiapan 2
Pagar dan Ruang Kreasi Fasilitator 6
Sesi 1 (120 Menit): G + R 9
Sesi 2 (120 Menit): E + E 13
Sesi 3 (120 Menit): N + Penutup 17
Tips Fasilitator 20
Situasi yang Sering Muncul 22
Indikator dan Bukti Capaian 23
Daftar Periksa Fasilitator 23
Penutup 24
Daftar Pustaka 25
Lampiran 26
Lampiran A. Lembar Perencanaan Jadwal 26
Lampiran B. Catatan Refleksi Fasilitator Pasca-Sesi 26

Panduan label

Label	Artinya
INTI	**Kegiatan inti.** Tujuan, produk siswa, dan posisinya dalam alur tidak boleh dihapus atau dipindah tahap. Cara menyampaikannya boleh dikreasikan selama masih dalam pagar (Bagian 5).
ELASTIS	**Kegiatan elastis.** Durasinya boleh dipersingkat, diperpanjang, atau dipindah ke tugas mandiri. Ini yang dipangkas lebih dulu bila waktu terbatas.
BEBAS	**Ruang bebas fasilitator.** Pembuka, jeda, dan penutup. Gaya dan metode sepenuhnya milik fasilitator, kecuali isi wajib yang tertulis (misalnya tugas mandiri dan jadwal berikutnya).





Gambaran Program

Aspek	Rincian
Sasaran	Siswa SMA/MA
Model	G-R-E-E-N (Get Awareness, Recognize Impact, Evaluate Need, Execute Efficient Use, Nurture Sustainable Habits)
Durasi	3 sesi × 120 menit (total 360 menit atau 6 jam), ditambah tugas mandiri dan cek ulang 14 hari. Jumlah sesi, hari, jam, dan jarak antarsesi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah (Bagian 4).
Bahan	Modul Murid, lembar audit, Lembar Keputusan, Kartu Cek Cepat, lembar Tugas Kinerja dan Catatan Penggunaan AI, Jurnal Refleksi, Skala Literasi, Skala Perilaku, Kartu Komitmen
Fasilitator	Guru Informatika, BK, atau wali kelas yang telah membaca Modul dan Panduan. Tidak perlu ahli AI.
Peserta	SMA/MA, sebaiknya 20–36 siswa, bekerja berpasangan

Sesi	Tahap	Modul	Fokus	Tugas mandiri
1	G + R	Prolog, Unit 1, Unit 2	Kebiasaan awal, cara kerja AI,	Skala Literasi (Awareness,
2	E + E	Unit 3, Unit 4	Memutuskan perlu tidaknya AI,	Tugas Kinerja Green-AI pada 1
3	N + Penutup	Unit 5, Refleksi Akhir	Berbagi hasil, aturan Green-AI	Cek ulang Kartu Komitmen 14

Persiapan

Perkiraan waktu: 60–90 menit di luar kelas, paling lambat 3 hari sebelum Sesi 1.

1. Baca seluruh Modul Murid. Catat nomor halaman tiap kegiatan dan beri tanda pada kegiatan berlabel INTI.
2. Pilih jumlah sesi dan model jadwal (Bagian 4), lalu kunci tanggalnya: sesi, tenggat tugas mandiri, dan tanggal cek ulang (14 hari setelah sesi terakhir). Isi Lampiran A dan bagikan ke siswa serta guru mapel terkait.
3. Pastikan kebijakan sekolah tentang penggunaan AI. Siapkan dua sampai tiga kalimat untuk menyampaikannya di awal Sesi 1, termasuk bahwa pelaporan penggunaan AI adalah bagian dari kejujuran akademik.
4. Siapkan salinan lembar kerja: audit, Lembar Keputusan, Kartu Cek Cepat, Tugas Kinerja dan Catatan Penggunaan AI, Jurnal Refleksi, Skala Literasi, Skala Perilaku, dan Kartu Komitmen.
5. Siapkan satu tugas mapel nyata sebagai contoh untuk Sesi 2, dan koordinasikan dengan guru mapel agar tugas Tugas Kinerja memang boleh dibantu AI.
6. Siapkan satu contoh jawaban AI yang memuat kekeliruan (untuk latihan verifikasi) dan satu pasang contoh prompt kabur dan prompt jelas.
7. Siapkan alat bantu: timer yang terlihat, kertas flip dan spidol atau papan digital, sticky notes, proyektor bila ada. Akses AI di kelas tidak wajib.
8. Atur ruang dan pasangan: posisi duduk yang memudahkan kerja berpasangan dan berkeliling.

Anggaran Waktu dan Pilihan Sesi

Patokan waktu program adalah 360 menit (6 jam) yang dibagi per unit. Sesi hanyalah wadah. Fasilitator boleh memilih berapa sesi yang dipakai selama anggaran waktu tiap unit, urutan unit, dan aturan wajib di bawah ini dipenuhi.

Unit dan kegiatan	Tahap	Menit	Sifat
Prolog: Eksistensi AI dan Paradoks AI	G	**7**	**INTI**
Unit 1: Audit Awal	G	**20**	**INTI**
Unit 1: Cara kerja AI (training dan inference, analogi)	R	**24**	**INTI**
Unit 2: Studi kasus lokal dan global	R	**18**	**INTI**
Unit 2: Peta Dampak	R	**18**	**INTI**
Unit 2: Berbagi peta	R	**10**	**ELASTIS**

Jurnal Entri 1 dan Tiket Keluar Unit 1	R	**9**	**INTI**
Unit 3: Kasus nyata dan Lembar Keputusan	E	**28**	**INTI**
Unit 3: Aksi Nyata dan Kartu Cek Cepat	E	**10**	**INTI**
Unit 4: Peragaan R.A.C.E.	E	**10**	**INTI**
Unit 4: Latihan R.A.C.E.	E	**24**	**INTI**
Unit 4: Verifikasi dan kapan berhenti	E	**16**	**INTI**
Unit 4: Log Penggunaan AI dan penjelasan Tugas Kinerja	E	**14**	**INTI**
Unit 5: Berbagi hasil Tugas Kinerja	N	**20**	**INTI**
Unit 5: Plenari pelajaran bersama	N	**12**	**ELASTIS**
Unit 5: Perbandingan kebiasaan	N	**16**	**INTI**
Unit 5: Merancang ulang kebiasaan dan aturan Green-AI pribadi	N	**20**	**INTI**
Unit 5: Kartu Komitmen	N	**16**	**INTI**
Refleksi Akhir: Skala Perilaku dan Jurnal Entri 4	N	**16**	**INTI**
Pembuka, ulasan, jeda aktif, dan penutup (untuk 3 sesi)	–	**52**	**BEBAS**
Total		**360**	6 jam

Subtotal tahap	Menit	Isi
G · Get Awareness	27	Pemantik dan Audit Awal
R · Recognize Impact	79	Cara kerja AI, Unit 2, Jurnal Entri 1 dan Tiket Keluar
E · Evaluate Need	38	Unit 3
E · Execute Efficient Use	64	Unit 4
N · Nurture Sustainable Habits	100	Unit 5 dan Refleksi Akhir
Pembuka, ulasan, jeda, penutup	52	Ruang elastis (isi wajib penutup: tugas dan jadwal berikutnya)

Pilihan jumlah sesi

Durasi di tabel adalah **perkiraan**. Setiap sesi tambahan memerlukan sekitar 10 menit untuk pembuka atau ulasan dan penutup, sehingga total tatap muka dapat melebihi 360 menit.

Sesi	Status	Pembagian unit per sesi	Perkiraan durasi
2	**BELUM DIUJI**	Sesi A: Prolog sampai Unit 4 (G, R, E, E). Sesi B: Unit 5 dan Refleksi Akhir. Jeda wajib hanya untuk Tugas Kinerja. **Tidak disarankan** karena Sesi A sangat panjang.	A ±235 menit; B ±120 menit
3	**TERUJI**	Sesi 1: Prolog, Unit 1, Unit 2 (G + R). Sesi 2: Unit 3, Unit 4 (E + E). Sesi 3: Unit 5 dan Refleksi Akhir (N).	120 + 120 + 120 menit
4	**BELUM DIUJI**	G + R; Evaluate Need (Unit 3); Execute Efficient Use (Unit 4); N (Unit 5 dan Refleksi).	±120, ±50, ±75, ±120 menit
5	**BELUM DIUJI**	Satu sesi per tahap: G; R; Evaluate; Execute; N.	±40, ±90, ±50, ±75, ±120 menit
6	**BELUM DIUJI**	G; R; Evaluate; Execute; N bagian 1 (berbagi, plenari, perbandingan); N bagian 2 (aturan, Kartu Komitmen, Refleksi Akhir).	±40, ±90, ±50, ±75, ±60, ±60 menit

Aturan wajib saat memilih jumlah sesi

1. **Urutan unit dan tahap G-R-E-E-N tidak berubah.**
2. **Potong hanya di batas tahap atau kegiatan yang sudah selesai utuh.** Titik potong yang dianjurkan tertulis pada tabel tiap sesi (Bagian 6–8).
3. **Alokasi inti tiap unit tidak dikurangi** ketika sesi dipecah atau digabung. Yang boleh disesuaikan hanya ruang elastis.
4. **Beri jeda antara Unit 4 dan Unit 5,** karena Tugas Kinerja pada tugas mapel nyata memerlukan waktu mengerjakan.
5. **Satu blok tanpa istirahat sebaiknya tidak melebihi 120 menit.** Sesi lebih panjang memerlukan istirahat 10–15 menit. Sesi lebih pendek dari 40 menit tidak disarankan karena kegiatan mudah terpotong.
6. **Produk siswa tiap tahap dan cek ulang 14 hari tetap ada** pada semua pilihan.

Model jadwal

Model	Pola	Status	Catatan
Intensif	Sesi dilaksanakan pada hari-hari berurutan. **Susunan sesi per hari dan jam aktual diisi di Lampiran A.**	**TERUJI**	Jaga istirahat dan jeda aktif. Tugas mandiri dikerjakan sesegera mungkin setelah sesi terkait.
Mingguan	Satu sesi per minggu; jarak 5–7 hari.	**BELUM DIUJI**	Usulan. Memberi waktu mengendap lebih panjang.
Padat	Jarak 3–4 hari antarsesi.	**BELUM DIUJI**	Usulan. Tenggat tugas mandiri harus tertulis jelas.
Longgar	Jarak sampai 14 hari.	**BELUM DIUJI**	Usulan. Tambahkan ulasan 3–5 menit di awal sesi berikutnya; bila lebih dari 14 hari, ulasan 10 menit.

Yang tetap pada semua model jadwal

1. Tugas mandiri 1 (Skala Literasi dan melengkapi Jurnal Entri 1, ±25 menit) dikerjakan setelah tahap R dan sebelum tahap E.
2. Tugas mandiri 2 (Tugas Kinerja dengan Catatan Penggunaan AI, ±30–45 menit) selesai sebelum Unit 5 dimulai.
3. Cek ulang Kartu Komitmen (±10 menit) dilakukan 14 hari setelah sesi terakhir; bila jatuh di hari libur, geser ke hari sekolah terdekat.

Memilih waktu terbaik

1. Dalam tahun ajaran: awal semester setelah masa orientasi, atau di luar pekan ujian. Hindari minggu dengan tugas dan penilaian yang padat.
2. Mata pelajaran: Informatika, Bimbingan Konseling, atau jam wali kelas. Mata pelajaran lain boleh dengan izin guru mapel.
3. Dalam sehari: sesi 120 menit sebaiknya tidak ditaruh di jam terakhir atau sebelum istirahat panjang. Siapkan jeda aktif dan, bila perlu, istirahat tambahan.

Pagar dan Ruang Kreasi Fasilitator

Panduan ini adalah peta, bukan naskah. Fasilitator **boleh dan didorong** mengkreasikan cara menyampaikan Modul agar sesuai karakter kelas, tetapi **tidak boleh melanggar alur model G-R-E-E-N**. Bagian ini menjelaskan di mana batasnya.

Mengapa urutan G-R-E-E-N dijaga

Tahap	Mengapa harus berurutan
G	Tanpa kejujuran tentang kebiasaan awal, siswa tidak punya titik berangkat untuk berubah.
R	Tanpa memahami jejak dan rantai dampak, menimbang kebutuhan AI tidak punya dasar.
E (Evaluate)	Tanpa menimbang kebutuhan, efisiensi hanya menjadi soal teknik mengetik prompt.
E (Execute)	Tanpa praktik yang diverifikasi, aturan pribadi tidak punya isi.
N	Tanpa kebiasaan yang kecil, terukur, dan dicek ulang, semuanya berhenti di pengetahuan.

Rambu hijau, kuning, dan merah

HIJAU · Bebas dikreasikan

- **Cara menyampaikan:** ceramah singkat, permainan, role-play, diskusi, gallery walk, jigsaw, papan digital, demonstrasi.
- **Analogi dan contoh lokal** yang dekat dengan siswa (di samping analogi Modul), selama tidak memuat angka mutlak tanpa sumber.
- **Bahasa dan gaya:** bahasa sehari-hari atau daerah untuk ilustrasi, humor ringan, cerita pengalaman fasilitator sendiri.
- **Pengaturan kelas:** bentuk pasangan dan kelompok, tata ruang, media cetak atau digital.
- **Pembuka, jeda aktif, dan penutup** (dengan isi wajib tetap tersampaikan).
- **Cara mengapresiasi** alasan dan proses siswa.

KUNING · Boleh dengan syarat

- **Menukar urutan kegiatan di dalam satu tahap.** Syarat: tujuan, produk, dan indikator tahap itu tetap tercapai; siswa diberi tahu alasannya.
- **Memindahkan segmen ELASTIS ke tugas mandiri** (misalnya Skala atau sebagian Jurnal). Segmen INTI tidak dipindah.
- **Mengganti atau menambah studi kasus.** Syarat: ada unsur lokal dan global, sumbernya kredibel, memperlihatkan rantai penggunaan AI → komputasi → listrik/air/perangkat → dampak, dan menegaskan bahwa dampak berbeda menurut konteks.
- **Menerjemahkan atau menyederhanakan lembar kerja.** Syarat: pertanyaan inti dan jenis produk tetap sama.
- **Memilih jumlah sesi selain tiga.** Hanya di titik potong yang diizinkan (Bagian 4.2 dan tabel tiap sesi); belum diuji.
- **Mendemonstrasikan AI di kelas** bila sekolah mengizinkan. Syarat: transparan, bertujuan memperlihatkan keputusan, verifikasi, dan berhenti saat cukup, bukan memperbanyak prompt.

MERAH · Tidak boleh

- Melewati, menukar, atau menggabungkan tahap G-R-E-E-N sehingga ada tahap yang tidak menghasilkan produk siswa.
- Menghapus produk siswa: Audit Awal, Peta Dampak, Lembar Keputusan, prompt R.A.C.E. dan verifikasi, Tugas Kinerja dengan Catatan Penggunaan AI, aturan "jika ..., maka ...", Kartu Komitmen, Skala, Jurnal, dan cek ulang 14 hari.
- Menilai atau melabeli kebiasaan siswa (baik, buruk, boros, hemat) atau mempermalukan siswa karena kebiasaannya.
- Menyebut atau menebak angka energi, air, atau emisi yang mutlak tanpa data tepercaya. Dampak berbeda menurut konteks.
- Memosisikan Red AI dan Green AI sebagai label mutlak, atau menyampaikan pesan "jangan pakai AI". Tujuannya penggunaan yang sadar, proporsional, dan bertanggung jawab.
- Mengambil alih keputusan siswa tentang pakai AI atau tidak.
- Menilai berdasarkan jumlah prompt atau seberapa sedikit siswa memakai AI.
- Mewajibkan akses AI di kelas, atau menghilangkan pelaporan penggunaan AI sebagai bagian dari kejujuran akademik.

Bank metode alternatif

Setiap baris memuat tujuan yang harus tercapai dan beberapa cara menyampaikannya. Pilih satu, kombinasikan, atau ciptakan sendiri. Daftar ini adalah usulan, bukan keharusan.

Kegiatan INTI	Tujuan yang harus tercapai	Pilihan cara menyampaikan (contoh)
Pemantik (Sesi 1)	Siswa mengungkap kebiasaan awal dengan jujur	Menulis di kertas tanpa nama lalu diacak dan dibacakan; berdiri atau duduk sesuai pernyataan; polling digital anonim.
Audit Awal	Siswa melihat pola kebiasaan kelas tanpa merasa dihakimi	Tunjuk tangan; "garis kebiasaan" (siswa berdiri di antara "tidak pernah" dan "sangat sering"); stiker pada poster; polling digital.
Training dan inference	Siswa menjelaskan perbedaannya dengan kata sendiri	Analogi Modul (membaca jutaan buku vs menjawab pertanyaan; dapur restoran); role-play "si pelatih dan si penjawab"; kuis cepat; "jelaskan pada teman sebelah" (selalu disertakan).
Studi kasus lokal dan global	Siswa menelusuri dari mana jejak berasal	Jigsaw (ahli kasus lokal dan global lalu bertukar); gallery walk; peran pemangku kepentingan (warga sekitar, pengelola, pemerintah daerah, pelajar) tanpa mencari "pihak yang salah".

Peta Dampak	Siswa menyusun minimal satu rantai sebab-akibat	Kertas flip dengan panah; kartu yang diurutkan; benang dan kartu di papan; papan digital kolaboratif.
Lembar Keputusan	Siswa memutuskan dengan alasan yang jelas	Tiga sudut ruangan (tanpa AI, sebagian, sepenuhnya) lalu menjelaskan alasan; mengangkat kartu pilihan serentak; diskusi pasangan berpindah.
Aksi Nyata dan Kartu Cek Cepat	Siswa menandai aksi yang paling mungkin dilakukan	Stasiun poster; kartu kecil ditempel di laptop atau buku; permainan skenario “Boleh tanya AI sekarang?”.
Prompt R.A.C.E.	Siswa menyusun prompt jelas dan merevisi dengan alasan	Klinik prompt (bertukar dan menilai dengan kriteria); prompt kabur vs jelas berdampingan; kartu R-A-C-E. Nilai kejelasan, bukan kecepatan atau jumlah prompt
Verifikasi dan berhenti	Siswa memeriksa hasil AI dan tahu kapan cukup	“Detektif fakta” (mencari kekeliruan); kelompok memeriksa dengan buku atau sumber tepercaya; kartu “Berhenti jika …”.
Tugas Kinerja	Catatan Penggunaan AI terisi lengkap dan jujur	Fasilitator berpikir keras (think aloud) mengisi satu contoh; templat digital; contoh catatan terisi sebagian untuk dilengkapi.
Perbandingan kebiasaan	Siswa menandai satu hal yang berubah dan satu yang belum	Garis waktu pribadi; dua kolom “dulu–sekarang”; wawancara pasangan.
Aturan “jika …, maka …”	Siswa memiliki 1–3 aturan kecil, spesifik, dan dapat dicek	Kartu pemicu situasi umum; role-play skenario; “uji kejelasan” oleh pasangan: “Bisakah ini dicek dalam 14 hari?”.
Kartu Komitmen	Siswa membawa komitmen yang konkret	Pasangan pengingat (buddy) saling menandatangani; foto kartu; ditempel di tempat belajar.

Uji empat pertanyaan sebelum memakai kreasi baru
1. Apakah urutan G → R → E → E → N tetap terjaga?
2. Apakah setiap siswa tetap menghasilkan produk tahap itu?
3. Apakah indikator ketercapaian tahap itu masih dapat dicapai dan dilihat?
4. Apakah keputusan tetap di tangan siswa, tanpa penghakiman, dan tanpa klaim angka mutlak?

Jika keempatnya "ya", kreasi Anda aman. Jika ada satu yang "tidak", kembali ke rancangan semula atau ubah kreasinya.

Sesi 1 (120 menit): G + R

Komponen	Rincian
Modul	Prolog, Unit 1, Unit 2
Tujuan	Siswa menyebut kebiasaan awalnya tanpa label baik/buruk; membedakan training dan inference; menguraikan hubungan penggunaan AI dengan listrik, air, dan perangkat beserta dampaknya.
Produk siswa	Jawaban pemantik, Audit Awal, Peta Dampak, Jurnal Entri 1 (mulai), Tiket Keluar Unit 1
Bahan	Modul; lembar audit; kertas flip atau papan digital; ringkasan studi kasus lokal dan global; lembar Skala Literasi dan Jurnal; timer
Persiapan khusus	Siapkan satu cerita pendek tentang kebiasaan Anda sendiri sebagai teladan keterbukaan; tentukan pasangan lebih dulu; tandai halaman studi kasus.
Titik potong (bila memilih lebih dari 3 sesi)	Menit 32 (batas G | R) dan menit 62 (batas Unit 1 | Unit 2, setelah jeda). Sisipkan pembuka dan penutup pendek di tiap potongan.

Menit	Kegiatan dan peran fasilitator	Aktivitas siswa	Rujukan Modul	Sifat
0–5	**Pembuka dan kesepakatan kelas** Sambut siswa; jelaskan tujuan tiga sesi dalam satu kalimat (belajar memakai AI dengan sadar, bukan sesedikit mungkin). Sampaikan kebijakan sekolah tentang AI dan bahwa pelaporan penggunaan AI bagian dari kejujuran akademik. Sepakati: tidak ada jawaban benar atau salah.	Menyimak, bertanya, menyepakati aturan kelas.	Petunjuk Penggunaan Modul; Profil dan Tujuan	**BEBAS**
5–12	**Pemantik** Ajukan: “Apa yang biasanya kamu lakukan sebelum bertanya ke AI?” Terima semua jawaban tanpa menilai.	Menulis 1–2 kalimat jawaban jujur.	Prolog: Eksistensi AI dan Paradoks AI	**INTI**

12–32	**G · Audit Awal** Pandu audit kebiasaan cepat; tampilkan ringkasan tunjuk tangan; ajak siswa melihat pola kelas dan mendiskusikannya. Tegaskan audit hanya untuk melihat pola.	Mengisi audit; menyebut satu pola yang mereka lihat.	Unit 1: Kegiatan Pemantik, Audit Awal	**INTI**
32–56	**R · Cara kerja AI: training dan inference** Jelaskan dengan analogi Modul. Tegaskan analogi bukan ukuran literal dan inference dapat berjalan di pusat data atau di perangkat. Minta siswa menjelaskan ulang.	Menjelaskan perbedaan keduanya dengan kata sendiri kepada teman sebelah; mencatat satu pertanyaan.	Unit 1: Cara Kerja AI; Analogi Kontekstual	**INTI**
56–62	**Jeda aktif** Peregangan, bertukar tempat dengan pasangan baru, atau permainan singkat.	Bergerak; bergabung dengan pasangan peta.	–	**BEBAS**
62–80	**R · Studi kasus lokal dan global** Sajikan kedua kasus (misalnya setengah kelas kasus lokal, setengah global, lalu bertukar). Keliling dan tanyakan: “Dari mana jejak ini berasal?”	Membaca kasus; menandai sumber daya yang dipakai (listrik, air, perangkat).	Unit 2: studi kasus lokal dan global	**INTI**

80–98	**R · Peta Dampak** Pandu pasangan menyusun peta sebab-akibat: penggunaan AI → komputasi → listrik dan pendinginan/air → dampak (jejak karbon, air, sampah elektronik). Minimal satu rantai utuh.	Berpasangan menyusun peta sebab-akibat.	Unit 2: Peta Dampak	**INTI**
98–108	**Berbagi peta** Pandu berbagi antar pasangan; bahas sumber listrik dan dampak yang berbeda menurut konteks.	Memaparkan peta; menambah atau memperbaiki peta temannya.	Unit 2: Peta Dampak	**ELASTIS**
108–114	**Jurnal Refleksi Entri 1** Arahkan penulisan Jurnal Entri 1.	Menulis Entri 1 di kelas atau melengkapinya di rumah.	Jurnal Refleksi	**INTI**
114–117	**Tiket Keluar Unit 1** Bagikan dan kumpulkan tiket keluar.	Mengisi tiket keluar.	Tiket Keluar Unit 1	**INTI**
117–120	**Penutup** Simpulkan dalam satu kalimat. **Wajib:** jelaskan tugas mandiri dan umumkan jadwal berikutnya.	Mencatat tugas dan jadwal.	–	**INTI**

Prinsip reaksi
Jangan menilai kebiasaan. Bila siswa berkata dampak AI "pasti besar" atau "tidak ada", tanyakan: "**Bergantung pada apa?**"

Tugas mandiri 1 (±25 menit)
Skala Literasi (Awareness, Impact Recognition) dan Jurnal Entri 1.

Dampak instruksional
Siswa mampu menyebut kebiasaan awal, membedakan training dan inference, dan menguraikan satu rantai sebab-akibat dampak.

Bila waktu terbatas: urutan pemangkasan
1. Jeda aktif → cukup 3 menit.
2. Pembuka → 3 menit (kebijakan AI tetap disampaikan).
3. Berbagi peta → ubah menjadi gallery walk 5 menit.
4. Jurnal Entri 1 → lengkapi di rumah.

Jangan dipangkas: Audit Awal, penjelasan ulang training–inference oleh siswa, studi kasus, dan Peta Dampak.

Sesi 2 (120 menit): E + E

Komponen	Rincian
Modul	Unit 3, Unit 4
Tujuan	Siswa memutuskan perlu tidaknya AI dengan alasan; menyusun prompt jelas; memverifikasi hasil; berhenti saat tujuan tercapai.
Produk siswa	Lembar Keputusan, Kartu Cek Cepat yang ditandai, prompt R.A.C.E. beserta revisi beralasan, catatan verifikasi, pilihan tugas mapel untuk Tugas Kinerja.
Bahan	Lembar Keputusan; Kartu Cek Cepat; pasangan prompt kabur dan jelas; satu jawaban AI yang memuat kekeliruan; lembar Tugas Kinerja dan Catatan Penggunaan AI.
Persiapan khusus	Siapkan kasus nyata dan tugas mapel contoh; pastikan jawaban AI berkekeliruan memiliki kekeliruan yang dapat dicek dengan buku atau sumber tepercaya.
Titik potong (bila memilih lebih dari 3 sesi)	Menit 46 (batas Evaluate Need | Execute Efficient Use). Beri jeda sebelum Unit 5 karena Tugas Kinerja.

Menit	Kegiatan dan peran fasilitator	Aktivitas siswa	Rujukan Modul	Sifat
0–8	**Ulasan** Ulas singkat Peta Dampak dan pertanyaan dari tugas mandiri. Bila jarak dari sesi sebelumnya panjang, gunakan pertanyaan ulasan (Bagian 4.3).	Menyebut satu hal yang diingat dari Sesi 1.	Unit 2 (ulasan)	**ELASTIS**
8–36	**E · Evaluate Need: kasus nyata dan Lembar Keputusan** Sajikan kasus nyata; review tiga pilihan keputusan (tanpa AI, sebagian, sepenuhnya); pandu diskusi. Tegaskan Red AI vs Green AI adalah pendekatan, bukan label mutlak.	Memilih keputusan, menulis alasan di Lembar Keputusan, berdiskusi dengan pasangan.	Unit 3: Red AI vs Green AI; Lembar Keputusan	**INTI**
36–46	**Aksi Nyata dan Kartu Cek Cepat** Kenalkan Aksi Nyata dan Kartu Cek Cepat.	Menandai aksi yang paling mungkin dilakukan.	Unit 3: Aksi Nyata; Kartu Cek Cepat	**INTI**

46–52	**Jeda aktif dan transisi** Gerakan singkat; umumkan pindah dari “apakah perlu AI” ke “bagaimana memakainya secara efisien”.	Bergerak; mempersiapkan alat tulis.	–	**BEBAS**
52–62	**E · Execute: peragaan R.A.C.E.** Peragakan prompt terstruktur R.A.C.E. (Role, Action, Context, Expectation), misalnya prompt kabur vs prompt jelas. Ingatkan R.A.C.E. belum mencakup langkah memeriksa hasil; itu tetap tugas siswa.	Mengamati; mencatat unsur R, A, C, dan E.	Unit 4: R.A.C.E.	**INTI**
62–86	**Latihan R.A.C.E.** Keliling saat siswa berlatih; berikan umpan balik pada kejelasan, bukan jumlah prompt.	Menulis prompt untuk tugas contoh, bertukar dengan pasangan, menilai dengan kriteria, merevisi hanya bila ada alasan.	Unit 4: Kegiatan 1, Menyusun Prompt R.A.C.E.	**INTI**
86–102	**Verifikasi dan kapan berhenti** Sajikan satu contoh jawaban AI yang memuat kekeliruan; tanyakan cara memeriksanya dan kapan berhenti.	Memeriksa jawaban dengan buku atau sumber tepercaya; menulis alasan berhenti.	Unit 4: Verifikasi	**INTI**

102–116	**Tugas Kinerja dan Log Penggunaan AI** Bagikan lembar Tugas Kinerja; jelaskan 7 pertanyaan panduan; bantu siswa memilih tugas.	Memilih satu tugas mapel nyata (yang boleh dibantu AI) untuk dikerjakan mandiri.	Unit 4: Log Penggunaan AI; Tugas Kinerja	**INTI**
116–120	**Penutup** Simpulkan. **Wajib:** ingatkan tenggat Tugas Kinerja dan jadwal berikutnya.	Mencatat tugas dan tenggat.	–	**INTI**

Prinsip reaksi
Apresiasi **alasan**, bukan jumlah prompt. Kembalikan keputusan ke siswa. Bila hasil kurang baik, arahkan kembali ke Evaluate Need atau Execute Efficient Use.

Tugas mandiri 2 (±30–45 menit)
Tugas Kinerja pada 1 tugas mapel nyata, dengan Catatan Penggunaan AI: tujuan penggunaan, prompt utama, alasan revisi, cara verifikasi, bagian yang dipakai/diubah/ditolak, dan alasan berhenti. Selesai sebelum Unit 5 dimulai.

Dampak instruksional
Siswa mampu memutuskan dengan alasan, menyusun prompt terstruktur, memverifikasi hasil AI, dan berhenti saat cukup.

Bila waktu terbatas: urutan pemangkasan
1. Jeda aktif → cukup 3 menit.
2. Ulasan → 4 menit.
3. Aksi Nyata → siswa membaca mandiri 5 menit; Kartu Cek Cepat tetap dibagikan.
4. Peragaan R.A.C.E. → 6 menit.
Jangan dipangkas: Lembar Keputusan, Latihan R.A.C.E., Verifikasi, dan penjelasan Tugas Kinerja.

Sesi 3 (120 menit): N + Penutup

Komponen	Rincian
Modul	Unit 5, Refleksi Akhir
Tujuan	Siswa membandingkan kebiasaan awal dan sekarang, menyusun aturan Green-AI pribadi, dan mengisi Kartu Komitmen.
Produk siswa	Hasil berbagi Tugas Kinerja, perbandingan kebiasaan, 1–3 aturan "jika ..., maka ...", Kartu Komitmen, Skala Perilaku, Jurnal Entri 4
Bahan	Kartu Komitmen; Skala Perilaku; Jurnal; Jurnal Entri 1 siswa; hasil Tugas Kinerja siswa
Persiapan khusus	Lihat sekilas hasil Tugas Kinerja agar dapat memilih 3–4 contoh untuk plenari; siapkan contoh aturan "jika ..., maka ..." yang kecil dan spesifik.
Titik potong (bila memilih lebih dari 3 sesi)	Menit 38 (setelah plenari) atau menit 60 (sebelum merancang aturan, setelah jeda).

Menit	Kegiatan dan peran fasilitator	Aktivitas siswa	Rujukan Modul	Sifat
0–6	**Pembuka dan penyelesaian cepat** Beri waktu singkat bagi yang belum selesai untuk melengkapi jawaban inti Tugas Kinerja; ingatkan alur dari sesi sebelumnya.	Melengkapi Catatan Penggunaan AI.	Unit 4: Tugas Kinerja	**ELASTIS**

6–26	**Berbagi hasil Tugas Kinerja** Pandu berbagi berpasangan atau kelompok kecil; ingatkan fokus pada keputusan, alasan, dan cara verifikasi.	Menceritakan keputusan, prompt, dan cara verifikasinya; memberi satu masukan kepada teman.	Unit 5: Kegiatan 1	**INTI**
26–38	**Plenari: pelajaran bersama** Undang 3–4 siswa atau kelompok berbagi temuan; catat pola di papan (keputusan, cara verifikasi, alasan berhenti). Apresiasi alasan.	Menyimak, menambahkan, dan mencatat pola yang relevan.	Unit 5: Kegiatan 1	**ELASTIS**
38–54	**N · Perbandingan kebiasaan** Ajak siswa membandingkan Jurnal Entri 1 dengan praktik terbaru.	Menandai satu hal yang berubah dan satu yang belum.	Unit 5: Perbandingan Kebiasaan	**INTI**
54–60	**Jeda aktif** Gerakan singkat atau ice-breaker.	Bergerak; kembali ke pasangan.	–	**BEBAS**
60–80	**N · Merancang ulang kebiasaan dan aturan Green-AI pribadi** Pandu perancangan ulang kebiasaan; bantu membuat aturan spesifik dan kecil.	Menulis 1–3 aturan Green-AI pribadi dengan format “jika …, maka …”.	Unit 5: Merancang Ulang Kebiasaan; Aturan Green-AI Pribadi	**INTI**

80–96	**Kartu Komitmen** Jelaskan tujuan Kartu Komitmen; keliling dan bantu menajamkan komitmen.	Mengisi Kartu Komitmen; saling mengecek kejelasan aturan dengan pasangan.	Unit 5: Kartu Komitmen	**INTI**
96–112	**Skala Perilaku dan Jurnal Entri 4** Bagikan Skala Perilaku dan Jurnal Entri 4.	Mengisi Skala Perilaku dan menulis Jurnal Entri 4.	Refleksi Akhir	**INTI**
112–120	**Penutup dan cek ulang 14 hari** Tutup: tujuannya penggunaan sadar, bukan paling sedikit. **Wajib:** jelaskan cek ulang 14 hari dan tanggalnya.	Membawa pulang Kartu; mencatat tanggal cek ulang.	Penutup	**INTI**

Prinsip reaksi
Bantu komitmen menjadi konkret dan dapat dicek. Terima kegagalan sebagai bahan perbaikan.

Cek ulang 14 hari (mandiri; ±10 menit)
Siswa menilai Kartu (terlaksana, sebagian, belum), mencatat hambatan, lalu memilih tahap yang diulang.

Dampak instruksional dan dampak pengiring
Instruksional: siswa memiliki aturan Green-AI pribadi yang terukur dan berniat memantaunya.
Pengiring seluruh sesi: berpikir kritis, tanggung jawab, kejujuran, kemandirian, dan kepedulian lingkungan.

Bila waktu terbatas: urutan pemangkasan
1. Jeda aktif → cukup 3 menit.
2. Plenari → 6 menit (fasilitator merangkum pola).
3. Pembuka → hanya bila semua siswa sudah menyelesaikan Tugas Kinerja.

Jangan dipangkas: berbagi hasil, aturan "jika ..., maka ...", Kartu Komitmen, Skala Perilaku dan Jurnal, serta penjelasan cek ulang 14 hari.

Tips Fasilitator

Sebelum Sesi

1. **Kenali Modul secara fisik**. Beri penanda pada halaman kegiatan INTI dan tulis menit mulai di tepinya.
2. **Tentukan rencana B waktu**. Tandai segmen ELASTIS dan urutan pemangkasannya agar keputusan di kelas tidak diambil sambil panik.
3. **Siapkan contoh dekat dengan siswa**. Misalnya kebiasaan memakai AI untuk tugas, atau pertanyaan seputar listrik di daerah. Hindari angka mutlak tanpa sumber.
4. **Latih pembuka dan penutup masing-masing sekali**. Dua bagian ini paling sering membuat waktu molor atau isi wajib terlewat.
5. **Siapkan pasangan lebih dulu** (pasangan tetap untuk satu sesi, bertukar di sesi berikutnya) agar tidak kehilangan menit di awal.

Mengelola sesi 120 menit

1. **Ganti mode tiap 10–20 menit**: mendengar → mengerjakan → berbagi. Hindari ceramah berturut-turut lebih dari 10 menit.
2. **Letakkan kegiatan interaktif di paruh kedua** sesi, saat perhatian cenderung menurun, dan simpan penjelasan konsep di paruh pertama.
3. **Pakai timer** yang terlihat dan umumkan sisa waktu. Siswa yang tahu batas waktu bekerja lebih terarah.
4. **Jangan melewati jeda aktif**. Lima sampai enam menit bergerak membantu sesi 120 menit tetap hidup. Sediakan air minum, ubah posisi duduk, dan hindari dua kegiatan menulis panjang berturut-turut.
5. **Bila molor, pangkas menurut prioritas**, bukan memampatkan semua segmen sekaligus.
6. **Catat menit aktual** tiap segmen di Lampiran B agar sesi berikutnya dapat diperbaiki.

Bertanya dan bereaksi

Pertanyaan yang berguna	Gunanya
“Bergantung pada apa?”	Mengubah klaim mutlak (“pasti besar”, “tidak ada dampak”) menjadi penalaran.
“Dari mana jejak ini berasal?”	Mengarahkan siswa menelusuri rantai sebab-akibat.
“Apa yang membuatmu memilih itu?”	Menggali alasan keputusan di Lembar Keputusan.
“Apa yang akan kamu cek lebih dulu?”	Melatih verifikasi sebelum memercayai keluaran AI.
“Bagaimana kamu tahu itu sudah cukup?”	Melatih berhenti saat tujuan tercapai.
“Bisakah aturan itu dicek dalam 14 hari?”	Menajamkan komitmen agar kecil, spesifik, dan terukur.

1. **Beri jeda berpikir 3–5 detik** setelah bertanya, lalu gunakan pola tulis dulu → bicara dengan pasangan → bagikan ke kelas.
2. **Tanggapi dengan rasa ingin tahu**. Hindari kata penilai seperti “bagus sekali” untuk jawaban tertentu; sebut apa yang spesifik: “Alasanmu menyebut sumber, itu membantu.”
3. **Kembalikan keputusan ke siswa**. Bila diminta memilih, tanyakan balik dua alasan dari masing-masing pilihan.

Tips per tahap

Tahap	Tips utama
G · Get Awareness	Ciptakan rasa aman: ceritakan kebiasaan Anda sendiri lebih dulu. Gunakan cara anonim bila kelas ragu; fokus pada pola kelas, bukan individu. Hindari kata “boros”, “malas”, “curang”.
R · Recognize Impact	Pakai analogi Modul (dapur restoran, keran, cetak ulang dokumen, pusat data yang harus “adem”) dan selalu ulangi bahwa analogi bukan ukuran literal. Bila siswa meminta angka pasti, arahkan ke sumber di Modul dan jelaskan bahwa besarnya berbeda menurut model, lokasi, sumber listrik, dan jenis tugas. Bantu siswa menyambungkan: penggunaan → komputasi → listrik/pendinginan → dampak.
E · Evaluate Need	Tiga pilihan (tanpa AI, sebagian, sepenuhnya) sama-sama sah bila beralasan. Tunjukkan bahwa “tanpa AI” bukan berarti benar dan “sepenuhnya” bukan berarti salah. Tekankan pendekatan Red AI vs Green AI, bukan label.
E · Execute Efficient Use	Nilai kejelasan dan ketepatan prompt, bukan panjangnya atau jumlah prompt. Selalu ingatkan bahwa verifikasi adalah tugas manusia dan tidak ada di dalam R.A.C.E. Beri contoh “berhenti saat cukup” dengan berpikir keras di depan kelas.
N · Nurture Sustainable Habits	Kecilkan komitmen: satu aturan, satu situasi, dapat dicek dalam 14 hari. Gunakan format “jika [pemicu], maka aku [tindakan kecil yang jelas]” seperti di Modul (rencana pelaksanaan, Gollwitzer, 1999). Normalkan kegagalan: yang diperiksa adalah hambatan, bukan kesalahan pribadi.

Lakukan dan hindari

Lakukan	Hindari
Menerima kebiasaan siswa tanpa menghakimi	Menilai kebiasaan sebagai baik atau buruk
Meminta siswa menjelaskan dengan kata sendiri	Hanya menyampaikan materi satu arah
Menjaga keputusan menggunakan AI di tangan siswa	Mengambil alih keputusan atau memberi “jawaban benar”
Mengapresiasi alasan dan proses	Memuji jumlah prompt atau penghematan
Menyebut sumber dan menegaskan dampak berbeda menurut konteks	Menyebut angka mutlak atau menebak angka
Mengkreasikan metode dalam pagar	Melompati atau menukar tahap G-R-E-E-N
Menutup sesi dengan tugas dan jadwal yang jelas	Membiarkan penutup terlewat karena molor

Situasi yang Sering Muncul

Situasi	Respons fasilitator
"AI itu boros banget, jangan dipakai."	Tanyakan "bergantung pada apa?" Ingatkan tujuan: penggunaan sadar, bukan berhenti.
"Satu prompt kan tidak berdampak."	Ajak melihat jumlah pengguna dan analogi keran; besar dampak berbeda menurut konteks.
Siswa merasa dihakimi saat audit	Tegaskan audit hanya untuk melihat pola; tidak ada jawaban benar atau salah. Gunakan cara anonim.
Siswa menyalin hasil AI tanpa paham	Minta menjelaskan satu bagian dengan kata sendiri; arahkan ke verifikasi dan keputusan akhir di tangan siswa.
Komitmen terlalu besar	Kecilkan: satu aturan, satu situasi, dapat dicek dalam 14 hari.
Waktu tidak cukup atau sesi molor	Pangkas sesuai urutan di Bagian 6–8; pindahkan segmen ELASTIS (audit lanjutan, pengisian skala) ke tugas mandiri; pertahankan kegiatan INTI.
Tugas Kinerja belum selesai saat Sesi 3	Beri 5 menit di awal untuk melengkapi jawaban inti; lanjutkan berbagi hasil.
Siswa menanyakan angka pasti listrik atau air per prompt	Jelaskan bahwa angkanya berbeda menurut model, lokasi, dan tugas. Arahkan ke sumber dalam Modul; jangan menebak.
Siswa tidak memiliki akses AI atau perangkat	Latihan kelas cukup di lembar kerja. Untuk Tugas Kinerja, atur berbagi perangkat berpasangan atau waktu di lab; keputusan "tanpa AI" dengan alasan yang jelas tetap sah dan dicatat.
Siswa takut dianggap curang bila melaporkan penggunaan AI	Tegaskan pelaporan adalah bagian dari kejujuran akademik dan tujuannya belajar, bukan menghukum.
Siswa absen pada salah satu sesi	Berikan lembar kerja dan ulasan 5 menit. Tahap tidak dilompati: siswa menyelesaikan tahap yang tertinggal sebelum melanjutkan.

Jarak antarsesi tertunda lebih dari 14 hari	Awali sesi dengan ulasan 10 menit dari tahap sebelumnya, lalu lanjutkan sesuai tabel.
Satu-dua siswa mendominasi diskusi	Gunakan tulis dulu → pasangan → kelas; minta pendapat dari pasangan yang belum berbicara.
Kelas lebih dari 36 siswa	Bentuk kelompok 4 orang dengan juru bicara; pertahankan kerja berpasangan di dalam kelompok; minta rekan guru mendampingi.
Perbedaan pendapat tajam tentang AI (pro dan kontra)	Terima kedua pandangan; kembalikan ke "bergantung pada apa?" dan ke alasan yang dapat diperiksa.

Indikator dan Bukti Capaian

Tahap	Indikator	Bukti yang dapat dilihat
G	Siswa menyebut kebiasaan awalnya dengan jujur dan tanpa label	Jawaban pemantik, Audit Awal, Jurnal Entri 1
R	Siswa menyusun minimal satu rantai sebab-akibat dari penggunaan AI ke dampak lingkungan	Peta Dampak, Tiket Keluar Unit 1, Skala Literasi
E (Evaluate)	Siswa memutuskan pakai AI, sebagian, atau tidak, dengan alasan yang jelas	Lembar Keputusan dengan alasan tertulis
E (Execute)	Siswa menyusun prompt jelas, merevisi dengan alasan, memverifikasi, dan berhenti saat cukup	Prompt R.A.C.E., catatan verifikasi, Catatan Penggunaan AI
N	Siswa memiliki 1–3 aturan Green-AI terukur dan melaksanakannya pada cek ulang 14 hari	Aturan "jika ..., maka ...", Kartu Komitmen, Skala Perilaku, Jurnal Entri 4, hasil cek ulang

Daftar Periksa Fasilitator

Sebelum
□ Saya sudah membaca Modul dan Panduan serta menandai kegiatan INTI.
□ Model jadwal, tanggal tiga sesi, tenggat tugas mandiri, dan tanggal cek ulang sudah dikunci dan dikomunikasikan.
□ Kebijakan sekolah tentang AI sudah saya pahami dan siap disampaikan.

Selama
□ Saya menerima kebiasaan siswa tanpa menghakimi.
□ Siswa menjelaskan konsep dengan kata sendiri, bukan hanya mendengar.
□ Keputusan menggunakan AI diambil siswa dan beralasan.
□ Apresiasi diberikan pada alasan dan proses, bukan jumlah prompt.
□ Kreasi metode saya lolos uji empat pertanyaan.
□ Penutup tiap sesi memuat tugas dan jadwal berikutnya.

Sesudah
□ Setiap siswa pulang membawa aturan Green-AI pribadi dan Kartu Komitmen.
□ Jadwal Tugas Kinerja dan cek ulang 14 hari sudah dikomunikasikan.
□ Saya mengisi catatan refleksi fasilitator (Lampiran B).



Green AI
LITERACY

PENUTUP

Panduan ini menutup rangkaian enam sesi model G-R-E-E-N. Fasilitator dipersilakan menyesuaikan durasi, bahasa, dan studi kasus dengan konteks kelas masing-masing, selama nilai inti — kesadaran, evaluasi kebutuhan, efisiensi, tanggung jawab, dan keberlanjutan — tetap terjaga.

> **"Seni mengajar adalah seni membantu proses penemuan."**
>
> **— Mark Van Doren**

Daftar Pustaka

Baldé, C. P., Kuehr, R., Yamamoto, T., et al. (2024). The Global E-waste Monitor 2024. International Telecommunication Union and UNITAR.

Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493-503.

International Energy Agency. (2025). Energy and AI. IEA.

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2015). Models of Teaching (9th ed.). Pearson.

Li, P., Yang, J., Islam, M. A., & Ren, S. (2023). Making AI less "thirsty": Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models (arXiv:2304.03271).

Schwartz, R., Dodge, J., Smith, N. A., & Etzioni, O. (2020). Green AI. Communications of the ACM, 63(12), 54-63.
UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). United Nations.

Lampiran

Lampiran A. Lembar Perencanaan Jadwal

Isi sebelum Sesi 1 dan bagikan ke siswa, wali kelas, dan guru mapel terkait.

Item	Sesi 1	Sesi 2	Sesi 3	Cek ulang
Tanggal dan hari				
Jam mulai–selesai				
Ruang				
Pembagian sesi (jumlah dan unit)				–
Model jadwal (Intensif/Mingguan				–
Jarak dari kegiatan sebelumnya (hari)	–			14 hari
Tugas mandiri	Skala Literasi + Jurnal Entri 1	Tugas Kinerja	–	Cek ulang Kartu Komitmen
Tenggat tugas mandiri			–	
Guru mapel yang diberi tahu	–		–	–
Catatan				

Lampiran B. Catatan Refleksi Fasilitator Pasca-Sesi

Pertanyaan	Catatan saya
Sesi ke- / tanggal	
Menit aktual tiap segmen (tulis yang berbeda dari rencana)	
Kreasi metode yang saya pakai dan hasil uji empat pertanyaan	
Momen ketika siswa paling terlibat	
Bagian yang membuat siswa kesulitan atau diam	
Respons siswa yang perlu saya tindak lanjuti	
Yang akan saya ubah pada sesi berikutnya	



GREEN AI LITERACY

Facilitator Guide

MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN